개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(산업안전환경과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 산업안전환경전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	위험물운송·운반관리
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석(주)
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	대기환경관리

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업안전환경과 산업안전환경전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 : Level 4

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기후위기 대응 및 산업안전 관련 법규 강화에 따른 저탄소 산업안전 전문기술 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
발명과창업	발명과 창업 이해 및 비즈니스 모델개발	32
봉사활동	봉사활동	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반데이터분석	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	개별특성화	물환경관리실험기초(NCS)	3	1701010113_23v3
				이화학 분석
2		환경기기분석기초실습(NCS)	3	1701010114_23v3
				분광 분석
3				1701010115_23v3
				크로마토그래피 분석

2) NCS 적용 교과 : *192 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	물환경관리실험기초	1701010113_23v3	이화학 분석	48	3	NCS 학습모듈
	환경기기분석기초실습	1701010114_23v3	분광 분석	24	3	NCS 학습모듈
		1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	24		NCS 학습모듈
선택	대기청정실험기초	2301020103_21v4	대기오염물질 측정분석	48	3	NCS 학습모듈 및 자체교재
	화학물질안전관리기초	0502010502_22v2	위험물 분류	48	3	NCS 학습모듈 및 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *1248 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 실습1	64	4
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 실습2	64	4
선택	탄소중립개론	탄소중립개론	32	2
	저탄소화학개론	저탄소화학개론	32	2
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	32	2
	저탄소대기관리개론	대기오염개론	48	3
	물환경관리개론	수질오염개론	48	3
	저탄소대기청정기술	대기오염방지기술	48	3
	물환경관리심화	수질오염방지기술	48	3
	환경계측개론	계측기 개론	48	3
	화학물질안전관리개론	위험물관리	48	3
	물질안전보건자료관리	물질안전보건자료	48	3
	물환경관리실험응용	수질실험응용	48	3
	대기청정실험응용	대기실험응용	48	3
	환경기기분석응용실습	환경기기분석기초실습	64	4
	환경미생물응용실습	미생물기초 실험	48	3
	환경계측실습	계측실습	64	4
	환경안전장치실습	환경안전 실습	48	3

선택	저탄소환경CAD실습	환경CAD 실습	48	3
	온실가스관리실무	온실가스 관리	48	3
	저탄소환경자료분석	환경자료 분석	48	3
	물관리장치제어실습	수처리공정제어 실습	48	3
	화학물질안전관리실무	물질안전관리실무	48	3
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	환경화학	환경화학	32	2
	환경화학실험	환경화학실험	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준			대기오염물질 측정분석
			위험물 분류
3수준		분광 분석	
		이화학 분석	
		크로마토그래피 분석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	화학물질분석	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			288	108	42	83	28	16	12	25	14	19	29	10	19	26	2	33
계			96	14	13	2	5	5	0	4	4	0	4	2	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		32	8	7	2	1	1	0	2	2	0	4	2	2	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		발명과창업		2	2								2	2				
		피지컬AI이해		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			192	94	29	81	23	11	12	21	10	19	25	8	17	25	0	33
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	물환경관리실험기초	48	3		3	3		3									
		환경기기분석기초실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	29	29	0	11	11	0	10	10	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	환경화학		2	2		2	2										
		저탄소대기관리개론		3	3		3	3										
		물환경관리개론		3	3		3	3										
		화학물질안전관리개론		3	3		3	3										
		저탄소화학개론		2	2					2	2							
		화공산업안전		2	2					2	2							
		저탄소대기청정기술		3	3					3	3							
		물환경관리심화		3	3					3	3							
		탄소중립개론		2	2								2	2				
		환경계측개론		3	3								3	3				
		물질안전보건자료관리		3	3								3	3				
	소 계		96	47	0	47	6	0	6	9	0	9	13	0	13	19	0	19
	선택 (실습)	대기청정실험기초	48	3		3	3		3									
		화학물질안전관리기초	48	3		3	3		3									
		물환경관리실험응용		3		3				3		3						
		대기청정실험응용		3		3				3		3						
		화학물질안전관리실무		3		3				3		3						
		환경화학실험		3		3							3		3			
		환경기기분석응용실습		4		4							4		4			
		환경미생물응용실습		3		3							3		3			
		AI기반데이터분석		3		3							3		3			
		환경계측실습		4		4										4		4

전공	선택(실습)	환경안전장치실습		3		3										3		3
		저탄소환경CAD실습		3		3										3		3
		온실가스관리실무		3		3										3		3
		저탄소환경자료분석		3		3										3		3
		물관리장치제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현 능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니 스 모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. ● 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT, 발명이란?	2			
2	발명의 종류와 기법	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창원 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스 모델 이해	2			기업경영과 사회적기업
11	비즈니스 모델 작성 실습	2			기업경영과 사회적기업
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
3	화재·폭발(1)	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화재·폭발(2)	2			1) 반응폭주 이론 2) UVCE, BLEVE,
5	화학공장 설비 및 안전(1)	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 동력형 화학설비 및 안전,
6	화학공장 설비 및 안전(2)	2			1) 계장, 배관 등 부속 설비 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
7	정전기	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류,
8	방폭	2			1)폭발위험장소 구분 2)방폭 구조 설명,
9	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 2)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 3)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	안전밸브(1)	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
13	안전밸브(2)	2			1) 방출용량 결정 2) 안전밸브 현장 적용,
14	위험성 평가(1)	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	위험성 평가(2)	2			1) 4M 기법 2) 변경된 위험성 평가 제도 설명,
16	공정안전보고서	2			1) 공정안전보고서 제도 설명 2) 공정안전보고서 12대 요소,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
일반화학, 환경화학 등의 이론을 바탕으로 하여 실험분석과 관련된 기초반응실험을 수행하고, 이를 에너지 및 환경관련 산업현장에서의 기초실험 및 기초반응 실험을 수행하여, 보다 고차원적인 반응 및 장치의 기초가 되도록 함.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자론과 화학양론	2			
2	기체	2			
3	원자구조	2			
4	화학결합	2			
5	액체의 성질	2			
6	고체의 성질	2			
7	용액	2			
8	중간평가	2			
9	화학평형	2			
10	용해도와 착이온 평형	2			
11	열역학	2			
12	화학반응속도론	2			
13	전기화학	2			
14	전형원소 및 전이원소	2			
15	유기화학 및 생화학	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소녹색사업현황	2			
5	탄소주입의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력을 배양한다.	자체교재 및 시중교재(기초화학개론)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화와 온실가스	2			
3	저탄소 녹색산업현황	2			
4	탄소중립의 주요기술	2			
5	탄소저감기술	2			
6	녹색에너지기술	2			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	2			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	2			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	2			
10	물질의 성질	2			
11	기체의 법칙 및 이상기체	2			
12	화학열역학 및 혼합기체	2			
13	에너지 일과 열	2			
14	엔탈피와 열용량	2			
15	원자의 구조와 전자배치	2			
16	화학결합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
저탄소대기관리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
급속한 경제발전에 비례하여 대기오염문제가 크게 대두되고 있어 이러한 대기오염문제를 예방하고 발생된 대기오염 문제를 처리하기 위한 기초지식을 습득할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	대기오염 개념, 정의	3			
2	대기오염 역사, 사건	3			
3	지구환경문제	3			
4	가스상물질의 특성과 영향	3			
5	입자상물질의 특성과 영향	3			
6	대기공학 기초계산 1	3			
7	대기공학 기초계산 2	3			
8	대기공학 기초계산 3	3			
9	내연기관 대기오염	3			
10	실내공기오염	3			
11	시료채취, 분석, 평가	3			
12	대기오염물질의 이동	3			
13	대기오염물질의 확산 1	3			
14	대기오염물질의 확산 2	3			
15	대기안정도 1	3			
16	대기안정도 2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물환경관리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수질오염에 대한 인식을 새롭게 하고 수질오염방지 및 처리에 대한 기초내용을 익힐 수 있도록 한다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물의 특성	3			
2	수질오염의 정의	3			
3	기초화학	3			
4	수질오염지표	3			
5	중금속	3			
6	독성물질	3			
7	생태계 구성 및 적용	3			
8	중간평가	3			
9	수질오염과 미생물	3			
10	하천자정작용	3			
11	하천의 BOD-DO 관계	3			
12	용존산소곡선	3			
13	하천관리	3			
14	호수특성, 호수의 성층현상	3			
15	해야오염	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
저탄소대기청정기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대기오염 관련 연소, 미기상학, 대기오염물질의 확산, 대기오염물질의 제어방법 및 제어장치, 광화학반응, 이동배출등 공학적인 측면에서 오염물질의 배출과 처리기술 및 제어방법에 대하여 배울 수 있도록 한다. 이에 본 교과에서는 대기오염에 대한 인식을 새롭게 하여 대기오염방지와 처리기술을 익힐 수 있도록 함.	시중교재(대기오염방지기술)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소계산	3			
2	연소장치	3			
3	후드1	3			
4	후드2	3			
5	덕트	3			
6	집진율	3			
7	집진계산	3			
8	중간평가	3			
9	집진장치1	3			
10	집진장치2	3			
11	집진장치3	3			
12	집진장치4	3			
13	유해가스처리장치1	3			
14	유해가스처리장치2	3			
15	유해가스처리장치3	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물환경관리심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수질오염에 대한 인식을 새롭게 하고 수질오염방지 및 처리에 대한 기초내용을 익힐 수 있도록 한다		시중교재(수질오염방지기술)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수처리 계통도	3			
2	설계유량과 설계인자	3			
3	오염도 측정	3			
4	폐수 조사 및 평가	3			
5	반응속도 및 반응기 해석	3			
6	스크린 및 침사지	3			
7	침전조, 부상, 여과, 막공법	3			
8	중간평가	3			
9	중화, 응집, 응결	3			
10	소독	3			
11	용존산소, 산소전달계수	3			
12	확산, 포기	3			
13	활성슬러지, 살수여상	3			
14	혐기성처리	3			
15	고도처리	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경계측개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
계측분석에 필요한 제반 원리를 이해시켜 환경오염물질 측정분석 등에 사용되는 주요한 계측기의 원리, 구조, 조작법, 적용한계 등에서 얻어지는 정보의 특성을 명확히 해서 환경시료 등에 대한 특성을 알 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계측의 개요	3			
2	센서의 개요	3			
3	온도의 계측	3			
4	압력의 계측	3			
5	유량의 계측	3			
6	레벨의 계측	3			
7	성분의 계측	3			
8	중간고사	3			
9	기타 계측	3			
10	신호 변환기의 개요	3			
11	신호 변환의 종류	3			
12	변환기의 종류	3			
13	신호 전송의 노이즈	3			
14	기록계	3			
15	설정기와 연산기, 조절계	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
화학물질안전관리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
위험물질의 종류 및 각 위험물 종에 따른 취급 및 유지관리에 관해 익힐 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물, 특수가연물 종류 및 성질	3			
2	제1류 위험물 취급	3			
3	제2류 위험물 취급	3			
4	제3류 위험물 취급	3			
5	위험물시설의 관리 및 운영	3			
6	위험물 탱크용량 및 내용적 계산	3			
7	옥외저장소의 유지관리 사항	3			
8	이동탱크의 유지 및 관리	3			
9	유취급소의 시설기준 등	3			
10	위험물의 저장기준	3			
11	위험물의 취급기준	3			
12	연소 및 소화	3			
13	소화이론	3			
14	위험물제조소의 소방시설	3			
15	위험물제조소의 적용기준	3			
16	정리 및 토의	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물질안전보건자료관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전보건법에 따른 화학물질의 유해성, 위험성 분류기준을 이해하고 화학물질을 취급하는 종사자를 위한 물질안전보건자료 세부내용을 이해하고, 화학물질의 노출기전을 습득	시중교재 및 자제교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학물질의 이해	3			
2	화학물질의 분류 1	3			
3	화학물질의 분류 2	3			
4	물질안전보건자료 제도의 개요	3			
5	물질안전보건자료 항목별 이해	3			
6	물질안전보건자료 작성	3			
7	작업환경관리	3			
8	중간고사	3			
9	화학적 유해인자	3			
10	근로자 노출평가	3			
11	산업독성학 이론 1	3			
12	산업독성학 이론 2	3			
13	화학물질 유해 위험성과 안전관리	3			
14	작업환경관리	3			
15	화학물질 위험성평가 사례	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물환경관리실험기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이화학 분석이란 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	48	이화학 분석 준비하기	16		
2			이화학 분석 실시하기	16		
3			이화학 분석결과 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물환경관리실험기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경기기분석기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분광 분석이란 분광 분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석을 실시하여 결과를 확인하며 크로마토그래피 분석이란 분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010114_23v3 분광 분석	24	분광 분석조건 확인하기	8		
2			분광 기기분석 실시하기	8		
3			분광 분석결과 확인하기	8		
4	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	24	크로마토그래피 분석조건 확인하기	4		
5			크로마토그래피 분석 실시하기	8		
6			크로마토그래피 질량분석 실시하기	8		
7			크로마토그래피 데이터 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경기기분석기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		

크로마토그래피 질량분석 실시하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
대기청정실험기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대기오염물질 분석계획을 수립하고, 대기오염물질 시료채취 전략을 수립하여 최적의 절차에 따라 시료를 채취하며, 채취된 시료를 공정시험기준에 따라 전처리하여 기기분석하고, 그 결과를 처리하며 정도관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020103_21v4 대기오염물질 측정분석	48	분석계획 수립하기	4		
2			시료 채취하기	10		
3			가스상 물질 기기분석하기	12		
4			입자상 물질 기기분석하기	12		
5			TMS 측정 · 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	대기청정실험기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석계획 수립하기	대기오염 물질의 주요 대상물질을 확인할 수 있다.		
	공정시험기준에 입각한 측정 방법을 결정할 수 있다.		
	현장 측정을 위한 전처리 장치 및 측정기기의 종류 및 가용상태를 파악할 수 있다.		
	측정 대상 물질에 따라 안전장구의 필요성을 파악하고 가동유무를 점검할 수 있다.		
	측정 대상 위치에 따른 이동시간, 이동방법, 측정시간, 측정 인원수를 결정할 수 있다.		
	측정 대상 위치에 따른 보안점검의 해당 유무를 점검하고, 신고 절차를 수행할 수 있다.		
	측정을 완료한 후, 측정 보고서 양식을 결정할 수 있다.		
시료 채취하기	공정시험기준에 따라 대기오염물질에 대한 시료채취 방법을 결정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 시료채취 준비와 채취를 할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 시료를 안전하게 보관·운반할 수 있다.		
	시료채취 과정 중에 발생한 현장의 특이사항과 현장 조건 등을 기록할 수 있다.		
가스상 물질 기기분석하기	공정시험기준에 따라 가스상 대기오염물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 기기분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.		
	가스상 대기오염물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.		
입자상 물질 기기분석하기	공정시험기준에 따라 입자상 대기오염물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 기기분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.		
	입자상 대기오염물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.		
TMS 측정 · 관리하기	TMS가 정상적으로 작동하는지 파악할 수 있다.		
	TMS상의 단순 고장 발생 시 수리할 수 있다.		
	측정 자료에 대한 통계 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
화학물질안전관리기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
위험물 분류는 관련 용어 조사, 관련 자료 수집, 위험물 여부를 파악하여 분류하고 일반 취급요령에 활용할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010502_22v2 위험물 분류	48	위험물 관련 용어 파악하기	12		
2			위험물 관련 자료 수집하기	12		
3			위험물 분류하기	12		
4			위험물 일반 취급요령 파악하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학물질안전관리기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
위험물 관련 용어 파악하기	연소 관련 용어를 조사하고 활용하여 위험물질의 특성을 파악할 수 있다.		
	화재 관련 용어를 조사하고 활용하여 위험물질의 특성을 파악할 수 있다.		
	소화 관련 용어를 조사하고 활용하여 위험물질의 특성을 파악할 수 있다.		
	국내외 기준 관련 용어를 조사하고 활용하여 위험물질의 특성을 파악할 수 있다.		
위험물 관련 자료 수집하기	자료 수집 경로를 파악하여 위험물 관련 자료를 수집할 수 있다.		
	파악된 자료 수집 경로에 따라 위험물의 물리적 특성을 조사할 수 있다.		
	파악된 자료 수집 경로에 따라 위험물의 화학적 특성을 조사할 수 있다.		
위험물 분류하기	위험물 관련 기준을 조사하여 위험물 여부를 파악할 수 있다.		
	관련 기준과 조사된 자료를 파악하고 적용하여 위험물을 분류할 수 있다.		
	비교된 자료를 활용하여 위험물을 분류할 수 있다.		
	위험물에 대한 정확한 근거가 미흡할 경우 외부전문기관에 의뢰하여 판별할 수 있다.		
위험물 일반 취급요령 파악하기	위험물의 관련 기준을 검토하여 위험물 일반 취급요령을 파악할 수 있다.		
	위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 위험물 일반 취급요령을 파악할 수 있다.		
	위험물의 건강・환경 위험성을 파악하여 위험물 일반 취급요령을 파악할 수 있다.		
	저장・소화・누출예방 방법을 검토하여 위험물 일반 취급요령을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술	8			
2	과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상	8			
3	조별 주제 선정 및 선정동기	8			
4	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	8			
5	선행 연구 조사 및 분석	8			
6	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	8			
7	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 성정	8			
8	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선정된 과정을 통해 과제 제작	16			
2	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	16			
3	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	8			
4	데이터 정리	8			
5	데이터 분석 및 특성평가	4			
6	데이터 분석 및 특성평가. 검토	4			
7	결과 정리 및 제언	4			
8	과제물 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.		자체교제	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경화학실험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일반화학, 환경화학 등의 이론을 바탕으로 하여 실험분석과 관련된 기초반응실험을 수행하고, 이를 에너지 및 환경관련 산업현장에서의 기초실험 및 기초반응 실험을 수행하여, 보다 고차원적인 반응 및 장치의 기초가 되도록 함.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조편성 및 환경화학실험 기초	3			
2	양이온 분석	3			
3	음이온 분석	3			
4	화학저울과 용기	3			
5	용량분석	3			
6	중화적정1	3			
7	중화적정2	3			
8	산화환원적정1	3			
9	산화환원적정2	3			
10	침전적정	3			
11	킬레이트적정	3			
12	중량분석1	3			
13	중량분석2	3			
14	흡광도분석1	3			
15	흡광도분석2	3			
16	총정리 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물환경관리실험응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수질오염으로 인한 인간건강, 환경상의 위해를 예방하기 위해서 하천 호소 등의 수질환경계획 관리, 예측을 통해 물환경을 적정하게 관리하고 보전하는 업무 습득을 목표로 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	점오염원 관리현황 파악하기	4			
2	폐수 관리하기	12			
3	하수 관리하기	12			
4	분뇨 관리하기	12			
5	배출 부하량 관리하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
대기청정실험응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
대기오염을 예방하고 대기오염물질을 처리하기 위한 대기오염방지시설의 선정과 유지관리에 대한 능력을 배양한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정별 배출 오염 물질 산출하기	12			
2	최적 방지시설 선정하기	12			
3	최적 방지시설 설계하기	12			
4	최적 방지시설 설치하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경기기분석응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
환경시료 중 일반 항목에 대하여 표준화된 분석방법으로 정량화된 값을 구할 수 있음	시중교재 및 수질공정시험방법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT 및 수업안내, 시료채취	4			
2	GC 분석	4			
3	GC 분석				
4	TOC 분석	4			
5	TOC 분석				
6	무기물 전처리	4			
7	무기물 전처리				
8	IC 분석	4			
9	IC 분석				
10	AAS 분석	4			
11	AAS 분석				
12	AAS 분석				
13	ICP 분석	4			
14	ICP 분석				
15	ICP 분석				
16	기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경미생물응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수질공정시험법 중 미생물 분석 및 생화학적 분석방법을 실습하고 원리를 이해한다.	수질공정시험법 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT 및 일정 안내	3			
2	환경미생물 개요	3			
3	환경미생물 개요				
4	시료채취, 운반, 보관하기 1	3			
5	시료채취, 운반, 보관하기 1				
6	시료채취, 운반, 보관하기 1				
7	시료채취, 운반, 보관하기 1				
8	생화학적산소요구량분석하기	3			
9	생화학적산소요구량분석하기				
10	생화학적산소요구량분석하기				
11	생화학적산소요구량분석하기				
12	세균검사하기	3			
13	세균검사하기				
14	세균검사하기				
15	세균검사하기				
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경계측실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
수처리 공정에서 요구하는 기능에 부합하도록 계측제어설비를 운전·조작하여 안정적 및 효율적으로 하수 및 정수처리시설을 운영·관리하는 능력 함양		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하수 및 정수처리 계측제어설비 파악하기	4			
2	정수시설 계측 제어설비 유지보수하기 1	4			
3	정수시설 계측 제어설비 유지보수하기 2	4			
4	정수시설 원격감시제어 시스템 관리하기 1	4			
5	정수시설 원격감시제어 시스템 관리하기 2	4			
6	정수시설 전자동 공정시스템 운전하기 1	4			
7	정수시설 전자동 공정시스템 운전하기 2	4			
8	중간고사	4			
9	하수시설 계측제어설비 유지관리하기 1	4			
10	하수시설 계측제어설비 유지관리하기 2	4			
11	하수시설 원격감시제어 시스템 관리하기 1	4			
12	하수시설 원격감시제어 시스템 관리하기 2	4			
13	하수시설 공정시스템 운전하기 1	4			
14	하수시설 공정시스템 운전하기 2	4			
15	정밀도 관리하기	4			
16	기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
환경안전장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수질공정운영 및 대기환경관리 등에 필요한 다양한 장치 사용법 습득 및 처리공정 제어 등을 통해 산업체 현장 적응능력 배양을 목표로 함		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리계획수립하기	3			
2	시설물 안전관리하기1	3			
3	시설물 안전관리하기2	3			
4	안전사고 예방교육하기1	3			
5	안전사고 예방교육하기2	3			
6	비상시 운영관리계획수립하기1	3			
7	비상시 운영관리계획수립하기2	3			
8	유해물질안전관리하기1	3			
9	유해물질안전관리하기2	3			
10	시설물 안전관리하기1	3			
11	시설물 안전관리하기2	3			
12	기계/전기설비/고압가스 안전관리하기1	3			
13	기계/전기설비/고압가스 안전관리하기2	3			
14	유해물질안전관리하기1	3			
15	유해물질안전관리하기2	3			
16	위기대응관리 수립하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
저탄소환경CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업안전 및 환경 관련 장치 및 설비에 대한 공정의 설계 제도를 위한 기초적인 제도 및 도면작성 등을 수행할 수 있는 능력을 높일 수 있도록 함.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D AME 개요	3			
2	기본 solid 물체 1	3			
3	기본 solid 물체 2	3			
4	AME 합성 명령어 1	3			
5	AME 합성 명령어 2	3			
6	Solid 편집 명령어 1	3			
7	Solid 편집 명령어 2	3			
8	선택 및 편집망령, 중간고사 (실기)	3			
9	상수도 시설 제도연습	3			
10	우수 및 오수배제시설 제도 연습	3			
11	상수처리 시설 제도 연습	3			
12	하/폐수처리시설 제도 연습	3			
13	폐기물 처리시설 제도연습	3			
14	대기오염방지시설 제도연습	3			
15	산업환기시설제도연습	3			
16	방음벽시설 제도 연습, 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
온실가스관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
온실가스배출량 산정과 보고에 필요한 자료를 연속적 또는 주기적으로 감시, 측정 평가하는 방법과 배출량 산정방법과 산정요소를 적용하여 산정하는 능력 등을 배양		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기후변화 파악하기	6			
2	기후변화 대응방안 파악하기	6			
3	국제 협약 파악하기	6			
4	국내 정책 파악하기	6			
5	모니터링 유형 파악하기	8			
6	모니터링 계획 수립하기	8			
7	측정 분석하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
저탄소환경자료분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
R을 이용하여 환경 자료 정리, 관측, 가공할 수 있는 기술 및 시각화할 수 있는 방법을 습득한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터와 R 개요	3			
2	R 설치하기 및 환경설정	3			
3	데이터 분석을 위한 기본 다지기	3			
4	R 프로그램 배우기 (변수, 함수, 패키지 등)	3			
5	데이터 수집하기	3			
6	데이터 관측하기	3			
7	데이터 탐색하기	3			
8	데이터 가공하기- dplyr 패키지	3			
9	데이터 구조 변형하기	3			
10	데이터 정리하기	3			
11	그래프 그리기 - ggplot2패키지	3			
12	그래프에 객체 추가하기	3			
13	실습 1	3			
14	실습 2	3			
15	실습 3	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
물관리장치제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가상현실로 제작된 하수처리장 처리장의 운용법과 수질TMS 장비등 (TOC/TP/NIR/Autotitrator)의 조작와 유지관리를 익힐 수 있도록 함.	교안 및 동영상

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	VR 하수처리장의 사용원리	3			
2	AI를 이용한 VR하수처리장 1단계	3			
3	AI를 이용한 VR하수처리장 2단계	3			
4	AI를 이용한 VR하수처리장 3단계	3			
5	AI를 이용한 VR하수처리장 4단계	3			
6	VR 하수처리장 성취도 평가	3			
7	On-line TOC 조작과 유지관리 1	3			
8	On-line TOC 조작과 유지관리 2	3			
9	On-line TP 조작과 유지관리 1	3			
10	On-line TP 조작과 유지관리 2	3			
11	On-line titrator 조작과 유지관리 1	3			
12	On-line titrator 조작과 유지관리 2	3			
13	On-line NIR 조작과 유지관리 1	3			
14	On-line NIR 조작과 유지관리 2	3			
15	On-line 장비 조작과 유지관리 평가 1	3			
16	On-line 장비 조작과 유지관리 평가 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
화학물질안전관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
위험물 등의 이론을 바탕으로 하여 실험과 관련된 위험물질을 수행하고, 이를 위험물관련 산업현장에서의 실험 및 반응 실험을 함양할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물 저장기준 조사 1	3			
2	위험물 저장기준 조사 2	3			
3	탱크저장소 위험물 저장 및 관리 1	3			
4	탱크저장소 위험물 저장 및 관리 2	3			
5	탱크저장소 위험물 저장 및 관리 3	3			
6	탱크저장소 위험물 저장 및 관리 4	3			
7	옥내저장소 위험물 저장 및 관리 1	3			
8	옥내저장소 위험물 저장 및 관리 2	3			
9	옥내저장소 위험물 저장 및 관리 3	3			
10	옥내저장소 위험물 저장 및 관리 4	3			
11	옥외저장소 위험물 저장 및 관리 1	3			
12	옥외저장소 위험물 저장 및 관리 2	3			
13	옥외저장소 위험물 저장 및 관리 3	3			
14	옥외저장소 위험물 저장 및 관리 4	3			
15	토의 및 발표 1	3			
16	토의 및 발표 2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습했던 전공지식을 바탕으로 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지 작성				
3	현장실습 실시 및 일지 작성				
4	현장실습 실시 및 최종결과보고서 작성	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업안전환경과 전공 : 산업안전환경전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업안전환경과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습했던 전공지식을 바탕으로 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지 작성				
3	현장실습 실시 및 일지 작성				
4	현장실습 실시 및 최종결과보고서 작성	40			